

Mini-Projet : Application de Gestion des Étudiants (Java GUI)

Objectif

Développer une application desktop en Java permettant de gérer une liste d'étudiants avec une interface graphique (Swing ou JavaFX).

Description générale

L'application permet d'ajouter, afficher, rechercher, modifier et supprimer des étudiants.

Structure des données

Chaque étudiant possède : ID, Nom, Prénom, Âge, Filière, Moyenne.

Interface graphique

- Formulaire d'ajout
- Tableau d'affichage (JTable)
- Zone de recherche
- Boutons : Ajouter, Supprimer, Modifier, Actualiser

Fonctionnalités obligatoires

- Ajouter
- Supprimer
- Modifier
- Rechercher
- Afficher

Sauvegarde des données

Option 1 : fichier texte/CSV

Option 2 (bonus) : base de données MySQL

Architecture

Model (Etudiant), View (GUI), Controller (logique métier)

Contraintes techniques

Utilisation de JFrame, JPanel, JTable, JTextField, JButton et gestion des événements.

Fonctionnalités bonus

- Tri
- Moyenne générale
- Export PDF
- Amélioration interface

Critères d'évaluation

Fonctionnalités /8

Interface /4

Code /4

Organisation /2

Bonus /2

Livrables

Code source + Rapport (2-5 pages) + Démonstration

Durée

2 semaines

Objectifs pédagogiques

POO, GUI, événements, organisation du code, fichiers ou BD